

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

Métodos Numéricos: objetivo da aula

- Estudar o conceito de Método Numérico (MN);
- Apresentar a justificativa do estudo de MN e a aplicação ao profissional da área de engenharia.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Questões introdutórias

- O que é uma solução numérica (ou matemática)?
 - O que são métodos?
 - O que são métodos numéricos (ou matemáticos)?
- O que são soluções analíticas?
 - Todos os problemas matemáticos podem ser solucionados por *solução analítica*?
 - É possível estabelecer uma condição de solução aproximada quando uma solução analítica torna-se inviável ou impossível?

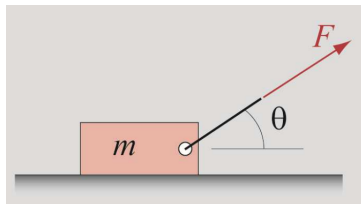
Soluções Numéricas

Conceitos de Métodos Numéricos

- ① **Métodos Numéricos** são técnicas matemáticas usadas para solucionar problemas matemáticos que não podem ser resolvidos, ou que são difíceis de se resolver analiticamente;
- ② **Solução analítica** é uma resposta exata para a solução de um problema, geralmente definida através de uma equação *matemática clássica*;
- ③ **Soluções numéricas** são uma aproximação à solução analítica.

Exemplo:

Figura 1: Deslocamento de Massa



Fonte: GILAT,(2008)

Observe que F depende de θ . Assim, diferentes valores de θ produzem diferentes valores de F . Na Figura 1, a leitura gráfica fornece apenas uma aproximação do valor exato, representado na Equação 1.

$$F(\theta) = \frac{\mu mg}{\cos(\theta) + \mu \sin(\theta)} \quad (1)$$

Portanto, $F_{\text{num}} \approx F_{\text{exato}}$, com erro absoluto dado por:
 $E = |F_{\text{exato}} - F_{\text{num}}|$.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplo-desafio

- Você seria capaz de medir a altura de um prédio sem uma trena (fita métrica)?
- Pense em possibilidades!
- Modele a situação-desafio e simule!

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplo-desafio: Possibilidades

- **Queda-livre**

- Soltar uma pedra do alto do prédio e medir o tempo de queda;
- Estabelecer uma tolerância à aproximação;
- Realizar a média de n repetições e utilizar a equação:

$$h = h_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

em que t é tempo e g é a gravidade no SI.

- Outro método sugerido?

Esse método de solução é direto ou indireto?

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Qual a importância dos métodos numéricos?

- Na resolução numérica de um problema matemático, é comum que o profissional utilize recursos computacionais;
- Antes da resolução, é necessário analisar, inferir, deduzir e decidir sobre diferentes critérios, dados e informações relacionados ao problema;
- Para tomar essas decisões de forma adequada, é fundamental compreender os métodos numéricos envolvidos.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

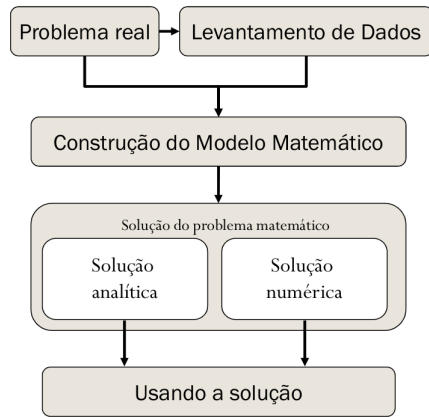
O profissional terá que decidir:

- **Avaliar a necessidade de um método numérico:** “Existem métodos numéricos adequados para resolver este problema?”;
- **Selecionar o método mais apropriado**, considerando as características e as particularidades do problema;
- **Avaliar a qualidade da solução obtida**, compreendendo como o método é aplicado e quais procedimentos são realizados pelo computador ou pela calculadora.

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Considere a representação de modelagem da Figura 2. Quais etapas devem ser incluídas para maximizar aproximação de solução numérica?

Figura 2: Passos para a solução de um problema de engenharia



Fonte: DIAS,(2019)

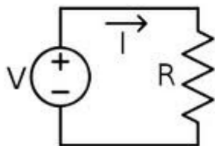
Soluções Numéricas: conceitos de MN

O que são Métodos Analíticos?

- Métodos baseados rigorosamente na análise matemática e cuja aplicação conduz a uma solução exata;

Exemplo₁: Um circuito elétrico composto de uma fonte de tensão V e um resistor R é apresentado na Figura 3.

Figura 3: Circuito R



Fonte: DIAS, (2019)

Aplicando-se a Lei de Kirchoff, Equação 2, pode-se encontrar o valor da corrente i de modo simples:

$$U = R \cdot I \quad (2)$$

Deseja-se obter a corrente i , sendo $i = \frac{U}{R}$

Para $U = 10V$ e $R = 100\Omega \rightarrow i = 0,1A$

Soluções Numéricas: conceitos de MN

O que são Métodos Analíticos?

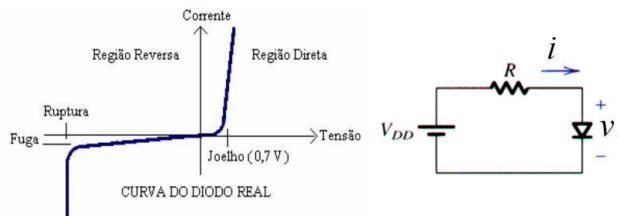
Exemplo₁: Seja a inclusão de um diodo, o qual possui uma relação tensão-corrente expressa pela Equação 3, implicando na Equação 4 para o cálculo da tensão.

$$v(i) = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{i}{i_s} + 1\right) \quad (3)$$

Perceba que a tensão U será:

$$U = Ri + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{i}{i_s} + 1\right) \quad (4)$$

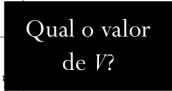
Figura 4: Corrente no diodo



Fonte: DIAS,(2019)

Note que a complexidade para calcular o valor da corrente i aumentou, principalmente quando comparado ao circuito anterior, no qual calculava-se i com $U = RI$.

Figura 5: Tensão no resistor de um circuito complexo

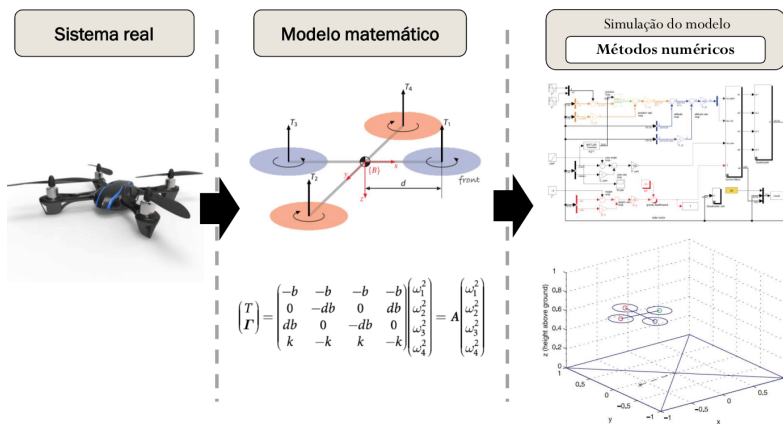


12 / 18

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Exemplos de aplicações de MN são representados na Figura 6.

Figura 6: Projeto de um sistema de controle de um robô aéreo (quadcopter)

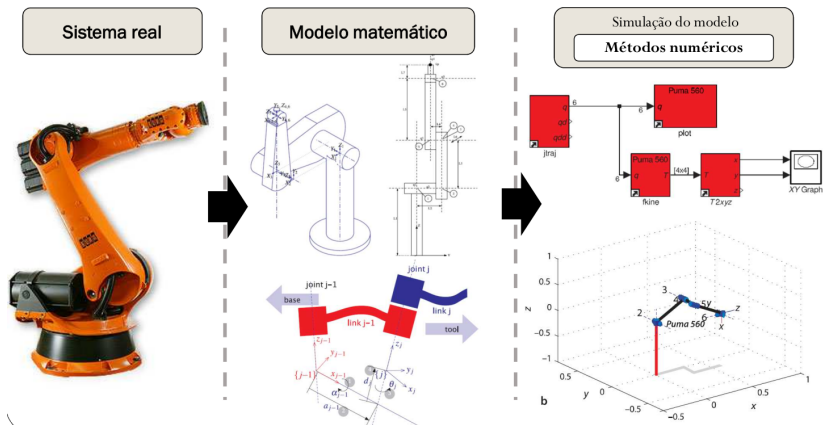


Fonte: DIAS, (2019)

Soluções Numéricas: conceitos de MN

Outros exemplos de aplicações de MN são representados na Figura 7.

Figura 7: Projeto de um sistema de controle de um robô manipulador



Fonte: DIAS, (2019)

Pesquisa basilar: Métodos Numéricos na Engenharia

Desafio de pesquisa

Investigue uma aplicação de **Métodos Numéricos** em uma área da Engenharia.

- **Identifique um problema de engenharia** que possa ser tratado numericamente;
- **Pesquise como o problema é modelado** matematicamente;
- **Identifique o método numérico** utilizado ou aplicável ao problema;
- **Explique a finalidade do método** e o tipo de solução obtida;
- Apresente uma **fonte bibliográfica ou científica** que sustente a aplicação.

Exemplos de áreas:

Controle — Elétrica — Mecânica — Civil —
Computação — Automação — Energia — Saúde

Pesquisa livre: roteiro

Apresente sua pesquisa respondendo:

- ① Qual é o **problema de engenharia**?
- ② Qual é o **modelo matemático** utilizado?
- ③ Por que uma solução analítica pode ser **inviável ou inadequada**?
- ④ Qual **método numérico** pode ser utilizado?
- ⑤ Quais são os **dados de entrada** e a **solução obtida**?
- ⑥ Como podemos **avaliar a qualidade da solução**?

Problema → **Modelagem** → **Método Numérico** → **Solução** → **Avaliação**

Pesquisa livre: sugestões de artigos

Escolha pelo menos um dos trabalhos para orientar sua pesquisa:

- ① PEREIRA, David Lucas; SOUBHIA, Ana Luisa; LORETO, Aline Brum. **Obtenção de zeros de funções utilizando Python.** *Ciência e Natura*, Santa Maria, v. 42, edição especial, e10, 2020.
[Clique aqui para acessar](#)
- ② RAMOS, Caison Rodrigues; NASCIMENTO, Bruno Pereira do; LORETO, Aline Brum. **Resolução de análise nodal com auxílio de métodos numéricos.** *Ciência e Natura*, Santa Maria, v. 40, edição especial, 2018.
[Clique aqui para acessar](#)
- ③ NASCIMENTO, Bruno Pereira do; RAMOS, Caison Rodrigues; LORETO, Aline Brum. **Análise de fluxo de potência através de métodos numéricos.** *Ciência e Natura*, Santa Maria, v. 40, edição especial, 2018.
[Clique aqui para acessar](#)
- ④ PEREIRA, David Lucas; SANTOS, Emerson Fouchy. **Desenvolvimento de um Software aberto para cálculo de zeros de funções.** *Journal of Exact Sciences and Technological Applications*, v. 2, e75178, 2023.
[Clique aqui para acessar](#)

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.